

Sensoriamento da vegetação e qualidade da medição

Tema 2 — Comparação entre infravermelho, ultrassom, Time-of-Flight e LiDAR para medir altura de vegetação em faixa de domínio rodoviária

Integrante	RM
[Nome do integrante 1]	[RM]
[Nome do integrante 2]	[RM]
[Nome do integrante 3]	[RM]
[Nome do integrante 4]	[RM]
[Nome do integrante 5]	[RM]

Turma: [TURMA]

Documentação técnica — FIAP — Sprint 2

Índice

	Seção	Pág.
1.	Introdução	3
2.	Fundamentação técnica	3
2.1	O que significa “medir altura de vegetação”	3
2.2	Ultrassom	3
2.3	Infravermelho por triangulação	4
2.4	Time-of-Flight (ToF) de estado sólido	4
2.5	LiDAR de ponto único	4
2.6	Abertura do feixe: o parâmetro que decide	4
3.	Comparação de alternativas	5
4.	Aplicação ao projeto Motiva	6
4.1	A faixa de medição que importa	6
4.2	O erro que cometemos e o que ele ensina	6
4.3	Verificação numérica de adequação	6
5.	Proposta técnica do grupo	8
5.1	Arquitetura de medição	8
5.2	Fluxo de decisão embarcado	8
5.3	Regras de qualidade do dado	8
6.	Conclusão	10
7.	Referências	10

1. Introdução

O projeto Motiva-Field monitora vegetação na faixa de domínio de rodovias para prever quando cada trecho precisará de roçada. O valor comercial do sistema não está em detectar que “há mato”, e sim em afirmar que **há 38 cm de mato** — porque é o número que permite projetar crescimento, priorizar equipes e comprovar serviço.

Toda a cadeia do produto depende, portanto, de uma única grandeza física: a **altura da vegetação em centímetros**. Se essa medida for imprecisa ou, pior, sistematicamente enviesada, o erro se propaga silenciosamente para a projeção de crescimento e para o planejamento de roçada. Um número errado não parece errado: ele apenas produz uma decisão errada meses depois.

Este documento investiga as tecnologias de sensoriamento aplicáveis a essa medição — infravermelho, ultrassom, Time-of-Flight e LiDAR — compara seus limites reais com base em datasheets de fabricantes e literatura revisada por pares, e propõe uma arquitetura de medição justificada para o protótipo. A análise é ancorada em **medições reais já realizadas pelo grupo**, incluindo um erro de escala que ilustra exatamente o risco descrito acima.

2. Fundamentação técnica

2.1 O que significa “medir altura de vegetação”

Nenhum dos sensores estudados mede altura. Todos medem **distância até uma superfície refletora**. A altura é obtida por diferença:

$$h = d_{\text{solo}} - d_{\text{dossel}}$$

onde d_{solo} é a distância do sensor ao solo nu e d_{dossel} a distância ao topo da vegetação. Essa formulação traz duas consequências que orientam todo o resto deste documento.

- **O erro se compõe.** Se as duas distâncias forem medidas com desvio σ , o desvio da altura é $\sigma_h = \sigma \cdot \sqrt{2}$ — cerca de 41% pior que o do sensor isolado. Medir o solo a cada leitura *degrada* o resultado.
- **“Topo do dossel” é ambíguo.** Vegetação não é superfície sólida: é um meio poroso. O feixe pode refletir na primeira folha, atravessar o vão entre folhas e atingir o solo, ou retornar de um ponto intermediário. A leitura depende da densidade da vegetação e do ângulo de observação.

Zheng *et al.* (2024) confirmam experimentalmente o segundo ponto: em ensaio com milho e trigo, **ângulo de observação e densidade de plantio afetaram significativamente** ($p < 0,05$) a medição ultrassônica, enquanto altura de observação, horário e velocidade da plataforma tiveram efeito desprezível [5].

2.2 Ultrassom

Emite pulso acústico (40 kHz no HC-SR04) e mede o tempo de retorno. A distância sai de $d = v \cdot t/2$, com $v \approx 330\text{--}343$ m/s. O módulo HC-SR04 cobre 2–400 cm com resolução declarada de 3 mm e ângulo efetivo menor que 15° [3].

Limitação crítica: a velocidade do som varia com a temperatura (aproximadamente +0,6 m/s por °C). Entre 0 °C e 40 °C a variação chega a ~7%, que a 1 m de distância representa 7 cm de erro sistemático se não houver compensação térmica. Vento e chuva também perturbam o meio de propagação.

2.3 Infravermelho por triangulação

Sensores como o Sharp GP2Y0A21YK0F combinam um LED infravermelho, um detector sensível à posição (PSD) e circuito de processamento. O alcance útil é de 10 a 80 cm e a saída é uma tensão analógica **não linear**: aproximadamente linear em relação ao *inverso* da distância, exigindo linearização em software [4].

A triangulação torna a leitura relativamente robusta a variações de refletividade do alvo e de temperatura [4]. Em contrapartida, o alcance curto e a sensibilidade à luz solar direta limitam severamente o uso em rodovia a céu aberto.

2.4 Time-of-Flight (ToF) de estado sólido

O VL53L1X integra emissor laser de 940 nm (Classe 1), matriz receptora SPAD e filtros ópticos. Alcance de até 4 m, distância mínima de 4 cm e campo de visão de 27° com todos os 265 elementos ativos. Possui **região de interesse programável**, que permite reduzir o FoV ou dividi-lo em zonas [2].

Limitação crítica: o modo de longa distância alcança 4 m mas é **significativamente afetado por luz ambiente**; o modo curto é praticamente imune à luz ambiente, porém limita o alcance a cerca de 1,3 m [2]. Em rodovia sob sol pleno, essa é uma restrição de projeto, não um detalhe.

2.5 LiDAR de ponto único

Módulos como o Benewake TF-Luna e o TFmini-S usam o mesmo princípio ToF, mas com óptica colimada e maior potência óptica. O TFmini-S resiste a luz ambiente de até **70 klux** com acurácia de ± 6 cm na faixa de 0,1 a 6 m [6]. O TF-Luna tem ângulo de aceitação de apenas **2,3°**; sob sol de verão acima de 100 klux, o alcance efetivo cai para 3 m [7].

A tolerância a luz ambiente na casa das dezenas de klux é o que separa esta categoria das demais para uso a céu aberto: a irradiância solar em dia claro fica tipicamente entre 32 e 100 klux.

2.6 Abertura do feixe: o parâmetro que decide

A especificação mais determinante para medir vegetação não é alcance nem resolução, e sim a **abertura angular**. Ela define a área que o sensor integra numa única leitura. O diâmetro dessa área a uma distância d é:

$$D = 2 \cdot d \cdot \tan(\theta / 2)$$

Sensor	Abertura θ	D a 1 m	D a 2 m	Leitura resultante
HC-SR04 (ultrassom)	< 15°	26 cm	53 cm	Média sobre uma área grande; não resolve moita isolada
VL53L1X (ToF)	27°	48 cm	96 cm	Área ainda maior; mitigável via ROI programável
TF-Luna (LiDAR)	2,3°	4,0 cm	8,0 cm	Praticamente pontual; resolve o alvo, mas amostra um único ponto

Tabela 1 — Footprint do feixe calculado a partir das aberturas declaradas nos datasheets [2][3][7]. Valores arredondados.

Há aqui um **compromisso genuíno**, e não uma escolha óbvia. Feixe largo mede a média de uma área — útil para dossel homogêneo, inútil para uma touceira de 30 cm. Feixe estreito resolve o alvo, mas uma única leitura pode cair no vão entre folhas e retornar a distância do solo. A solução não é escolher a abertura “certa”, e sim **mostrar várias vezes e tratar estatisticamente**.

3. Comparação de alternativas

Critério	IR triangulação (GP2Y0A21)	Ultrassom (HC-SR04)	ToF (VL53L1X)	LiDAR (TF-Luna)
Faixa de medição	10–80 cm	2–400 cm	4 cm–4 m	0,2–8 m
Abertura do feixe	Estreita (PSD)	< 15°	27° (ROI ajustável)	2,3°
Acurácia declarada	Não linear; exige linearização	± 3 mm (alvo rígido)	mm em curta dist.	± 6 cm (TFmini-S)
Sol pleno (32–100 klux)	Ruim	Indiferente (acústico)	Modo longo degrada; modo curto ≤ 1,3 m	70–100 klux; 3 m sob sol forte
Chuva / poeira	Degrada (óptico)	Degrada (meio acústico)	Degrada (óptico)	Degrada (óptico)
Temperatura	Pouco sensível	Crítico: v_{som} varia ~7% de 0–40 °C	Pouco sensível	Pouco sensível
Custo relativo	Muito baixo	Muito baixo	Baixo	Médio
Adequação ao cenário Motiva	Inadequado: alcance e sol	Limitado: ver §4.3	Parcial: conflito alcance x luz	Recomendado

Tabela 2 — Comparação consolidada. Dados de faixa, abertura e tolerância a luz ambiente extraídos dos datasheets [2][3][4][6][7]; avaliação de adequação é análise do grupo.

Critérios de escolha adotados

Ordenados por peso na decisão, dado o cenário de rodovia a céu aberto:

- **Sobrevivência ao sol pleno.** Elimina qualquer sensor óptico sem tolerância declarada em dezenas de klux.
- **Resolução espacial compatível com o alvo.** O footprint precisa ser menor que a moita medida.
- **Incerteza compatível com a faixa de decisão.** Detalhado numericamente na seção 4.3.
- **Estabilidade térmica.** Rodovia opera de 0 a 45 °C sem controle ambiental.

4. Aplicação ao projeto Motiva

4.1 A faixa de medição que importa

O software do projeto já define os limiares de decisão operacional, implementados em `vision/segmentacao.py`:

Nível de risco	Altura da vegetação	Ação operacional
Tranquilo	< 25 cm	Apenas monitorar
Atenção	25 a 45 cm	Programar roçada
Crítico	≥ 45 cm	Roçada prioritária

Tabela 3 — Limiares de decisão do projeto.

As bandas têm **20 cm de largura**. Esse número é o requisito quantitativo que o sensor precisa atender — e é contra ele que a seção 4.3 verifica cada tecnologia.

4.2 O erro que cometemos e o que ele ensina

Na primeira medição real, o grupo mediu vegetação por fotografia usando uma trena como referência de escala. O operador informou que aproximadamente 50 cm de fita estavam esticados, quando na foto apareciam cerca de 13,5 cm. O sistema reportou **38,5 cm de vegetação onde havia aproximadamente 10 cm**.

O ponto pedagógico não é o erro de digitação. É que **o resultado permaneceu plausível**: 38,5 cm é uma altura perfeitamente crível para mato de beira de estrada. Nada na foto, na máscara de vegetação ou no JSON denunciava o problema. Um erro de escala multiplica *toda* a medição por um fator constante e preserva a aparência de normalidade.

Duas consequências foram incorporadas ao projeto e valem como recomendação para qualquer arquitetura de sensoriamento:

- **Nunca estimar escala.** Quando a referência não é encontrada, o sistema levanta exceção em vez de retornar um valor padrão. Recusar medir é melhor que medir errado em silêncio.
- **Redundância com comparação explícita.** Quando duas vias de escala estão disponíveis, ambas são calculadas e comparadas; divergência acima de 15% gera aviso identificando o valor de cada via.

Um segundo episódio reforça o argumento. Após corrigir a escala, o sistema ainda reportou **41,6 cm para uma grama de 5 a 6 cm**. A causa foi diferente: a máscara de vegetação capturava a faixa de grama inteira, do pé da câmera até o horizonte, e a extensão vertical dessa região não corresponde à altura de nenhuma planta. **Grama distante aparece mais alta no quadro sem ser mais alta.**

Esse segundo erro é exatamente o que um sensor de distância resolve: ele fornece a **profundidade** que uma única imagem RGB não contém. É a justificativa central da proposta da seção 5.

4.3 Verificação numérica de adequação

Para classificar corretamente em bandas de 20 cm, a incerteza da medição precisa ser pequena frente à banda. Adotando o critério de que o intervalo de 95% de confiança ($\approx 2\sigma$) deve caber na metade da banda, chega-se ao requisito $\sigma \leq 5$ cm.

Zheng *et al.* (2024) mediram, com sensor ultrassônico industrial (ToughSonic TSPC-15) e **após calibração**, RMSE de 81,4 a 93,6 mm em milho e 37,1 a 47,2 mm em trigo [5]. Aplicando ao nosso caso:

Cenário	RMSE (σ)	Intervalo 2σ	Cabe em banda de 20 cm?
Trigo (dossel denso, homogêneo)	3,7–4,7 cm	$\pm 7,4$ a $9,4$ cm	Marginal
Milho (dossel esperso, irregular)	8,1–9,4 cm	$\pm 16,2$ a $18,8$ cm	Não
Gramma de 5–6 cm (nosso caso)	8,1–9,4 cm	$\pm 16,2$ a $18,8$ cm	Erro maior que o alvo

Tabela 4 — Confronto entre a incerteza medida na literatura [5] e o requisito do projeto. A última linha aplica o RMSE de dossel esperso ao caso de grama baixa observado em campo.

A conclusão é dura e precisa ser dita: para vegetação rasteira de 5 a 6 cm, **a incerteza típica de um sensor ultrassônico calibrado é maior que a própria grandeza medida**. Ultrassom serve para distinguir “tranquilo” de “crítico” em vegetação alta; não serve para acompanhar crescimento de grama baixa, que é justamente onde a projeção do produto precisa de resolução.

5. Proposta técnica do grupo

5.1 Arquitetura de medição

Recomendamos **LiDAR de ponto único (Benewake TF-Luna ou TFmini-S) solidário à câmera**, com montagem rígida e geometria calibrada uma única vez. A justificativa é tripla:

- **É a única categoria com tolerância declarada a sol pleno** (70 klux no TFmini-S, operação especificada acima de 100 klux no TF-Luna) [6][7]. O ToF de estado sólido perde alcance sob luz ambiente e o IR não sobrevive.
- **Footprint de 4 cm a 1 m** (Tabela 1) é menor que a moita alvo, permitindo resolver vegetação individual em vez de uma média da faixa.
- **Fornece a profundidade que falta à câmera**. Com a distância conhecida, a conversão pixel→centímetro passa a ser geométrica, dispensando a trena no quadro — exatamente o mecanismo que falhou na seção 4.2.

Calibração da referência de solo. Como demonstrado em 2.1, medir o solo a cada leitura degrada a incerteza em $\sqrt{2}$. Recomendamos medir d_{solo} **uma única vez**, com o suporte instalado, e persistir o valor junto com a geometria (altura e ângulo da câmera). O projeto já adota esse padrão em `vision/calibracao.json`, que armazena `pixels_por_cm` e a geometria de captura, e emite alerta quando a calibração passa de 7 dias.

5.2 Fluxo de decisão embarcado

#	Etapa	Descrição
1	Acordar	Timer ou gatilho de posição (ponto cadastrado da rodovia).
2	Amostrar	$N = 15$ leituras de distância a ~ 100 Hz sobre o mesmo alvo.
3	Filtrar	Descartar leituras fora de $[d_{\text{solo}} - 200 \text{ cm}, d_{\text{solo}}]$; aplicar mediana , não média — mediana rejeita o vão entre folhas, que é outlier assimétrico.
4	Avaliar dispersão	Se o desvio interquartil exceder o limiar, a leitura é recusada e sinalizada. Não se reporta número de baixa confiança.
5	Converter	$h = d_{\text{solo}} - \text{mediana}(d_{\text{dossel}})$.
6	Decidir	Transmitir apenas se h cruzar limiar (25 ou 45 cm) com histérese, ou se decorrido o intervalo máximo de reporte.

Tabela 5 — Fluxo proposto para a lógica embarcada de medição.

A histérese na etapa 6 evita oscilação de estado quando a altura flutua em torno de um limiar: recomenda-se margem de 2 cm, de modo que a transição para “crítico” ocorra em 45 cm e o retorno apenas abaixo de 43 cm.

5.3 Regras de qualidade do dado

Derivadas diretamente dos erros documentados na seção 4.2 e já implementadas no pipeline do projeto:

Regra	Justificativa
Nunca estimar escala; falhar com erro claro	Valor padrão silencioso contamina o histórico do ponto
Comparar vias redundantes e avisar se divergirem > 15%	Foi o que teria detectado o erro dos 50 cm informados
Sinalizar altura acima de 200 cm	Implausível para faixa de domínio; indica escala errada
Sinalizar altura maior que 3× a referência visível	Medir algo muito maior que a régua é suspeito
Alertar quando a calibração passar de 7 dias	Câmera e sensor saem de posição; a medida erra sem avisar

Tabela 6 — Guardas de qualidade e sua origem empírica.

6. Conclusão

Principais aprendizados

- Sensor algum mede altura: todos medem distância. A altura é uma diferença, e diferenças compõem erro — o que torna a calibração única do solo uma decisão de projeto, não uma conveniência.
- A abertura do feixe, e não o alcance, é o parâmetro que decide a aplicabilidade: 15° integram 26 cm de terreno a 1 m de distância.
- A literatura revisada por pares mostra que ultrassom calibrado atinge RMSE de 3,7 a 9,4 cm em dossel agrícola [5] — incerteza da mesma ordem, ou maior, que a vegetação rasteira que precisamos acompanhar.
- Erro de escala é mais perigoso que erro de ruído, porque preserva a plausibilidade do resultado. Guardas explícitas e redundância comparada são a única defesa.

Decisões recomendadas

Decisão	Justificativa resumida
Adotar LiDAR de ponto único (TF-Luna / TFmini-S)	Única categoria com tolerância a sol pleno e footprint compatível com o alvo
Descartar ultrassom como sensor primário	RMSE de 8–9 cm em dossel esparsos excede a resolução necessária
Fundir LiDAR com a câmera já existente	O sensor fornece a profundidade ausente na imagem RGB e dispensa a trena
Calibrar a geometria uma vez e persistir	Evita compor erro e permite auditar em que condições a medida vale
Manter a regra de recusar em vez de estimar	Validada empiricamente por dois erros de campo documentados

Tabela 7 — Síntese das recomendações.

Limitação assumida. As recomendações derivam de datasheets, literatura e dos ensaios do grupo com medição por imagem. **Não houve ensaio próprio com LiDAR ou ultrassom** — a validação em bancada, comparando cada sensor contra medição manual em vegetação real, é o próximo passo necessário antes de fixar a arquitetura.

7. Referências

- [1] MOTIVA-FIELD. *Repositório do projeto: documentação técnica, contrato JSON de detecções e protocolo de captura SP-270*. 2026.
- [2] STMICROELECTRONICS. *VL53L1X: a long distance ranging Time-of-Flight sensor based on ST FlightSense technology — Datasheet DS13088*. Disponível em: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l1x.pdf>
- [3] HANDSON TECHNOLOGY. *HC-SR04 Ultrasonic Sensor Module — User Guide*. Disponível em: <https://www.handsontec.com/dataspecs/HC-SR04-Ultrasonic.pdf>
- [4] SHARP CORPORATION. *GP2Y0A21YK0F — Distance Measuring Sensor Unit, Datasheet*. Disponível em: https://global.sharp/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp2y0a21yk_e.pdf

- [5] ZHENG, H.; HUI, S.; CAI, S.; WANG, X.; WANG, J.; MA, Q.; YAN, Z. *Calibrating ultrasonic sensor measurements of crop canopy heights: a case study of maize and wheat*. *Frontiers in Plant Science*, v. 15, 2024. DOI: 10.3389/fpls.2024.1354359
- [6] BENEWAKE. *TFmini-S Micro LiDAR Module — Product Specification*. Disponível em: <https://en.benewake.com/TFminiS/index.html>
- [7] BENEWAKE. *TF-Luna LiDAR Module (Short-range distance sensor) — Datasheet SJ-GU-TF-Luna-A01*. Disponível em: <https://en.benewake.com/TFLuna/index.html>
- [8] POLOLU CORPORATION. *VL53L1X Time-of-Flight Distance Sensor Carrier — Product documentation*. Disponível em: <https://www.pololu.com/product/3415>

Datasheets consultados nas páginas oficiais de fabricante; artigo [5] revisado por pares e acessível em texto completo via PubMed Central (PMC11188359). Tabelas 1 e 4 são cálculos do grupo a partir dos parâmetros publicados nessas fontes.